

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С DRAW.IO

Введение

В качестве примера рассматривается деятельность вымышленной компании Quill.

Компания существует 5 лет и занимается в основном сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков. Годовой оборот компании составляет примерно 20 млн руб. Компания закупает компоненты для компьютеров от трех независимых поставщиков. Она не производит компоненты самостоятельно, а только собирает и тестирует компьютеры, реализует продукцию через магазины и специализируется на покупателях, для которых главный критерий при покупке — стоимость компьютера. Предполагаемый объем рынка компании Quill в последующие 2 года — 50 млн руб..

Несмотря на некоторое увеличение объема продаж в прошлом году, прибыли уменьшаются. Компания ощущает увеличение конкуренции на рынке. Для того чтобы не потерять позиции, компания решает проанализировать текущие бизнес-процессы и реорганизовать их с целью увеличения эффективности производства и продаж.

Основные процедуры:

- продавцы принимают заказы клиентов
- операторы группируют заказы по типам компьютеров
- операторы собирают и тестируют компьютеры
- операторы упаковывают компьютеры согласно заказам
- кладовщик отгружает клиентам заказы

В настоящее время компания Quill использует купленную бухгалтерскую информационную систему, которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам. Улучшение деятельности компании должно касаться структуры управления ею, эффективности

производства и внутреннего контроля. В результате реорганизация может потребовать внедрения новой корпоративной информационной системы (состоящей не только из одного бухгалтерского модуля).

Однако перед тем как пытаться производить какие-то улучшения, необходимо разобраться в существующих бизнес-процессах. Построение диаграммы будем выполнять с помощью Draw.io.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА DRAW.IO

Draw.io — это бесплатный веб-сервис для создания диаграмм, блок-схем и визуальных схем любой сложности. В какой-то момент создатели решили, что название слишком простое, и переименовали проект в Diagrams.net — видимо, чтобы звучало более солидно. Но привычка — вторая натура, поэтому большинство пользователей до сих пор называют его Дравио, и поисковики это прекрасно понимают.

Официально сервис называется Diagrams.net с 2020 года, но домен draw.io продолжает работать и перенаправляет на основной сайт. Так что можете использовать любое название — не ошибетесь.

Draw.io идеально подходит для визуализации бизнес-процессов, создания технической документации и ментальных карт, обеспечивая высокую гибкость без необходимости платной.

Если описывать возможности Draw.io одним словом, то это будет «все» — разработчики явно не страдали от скромности, когда закладывали функционал. От простейших геометрических фигур до сложных специализированных нотаций — здесь есть практически все, что может понадобиться для визуализации любых идей и процессов.

Список того, что можно нарисовать в этом сервисе, впечатляет даже издавших виды IT-специалистов:

- Блок-схемы — классика жанра для описания алгоритмов и процессов;

- [UML](#)-диаграммы — полный набор для объектно-ориентированного моделирования;
- Диаграммы бизнес-процессов ([BPMN](#)) — стандартная нотация для описания рабочих процессов;
- Диаграммы Ганта — для планирования проектов и отслеживания сроков;
- Архитектура ПО и предприятий ([ArchiMate](#)) — для системных архитекторов и enterprise-аналитиков;
- Прототипы интерфейсов — базовые макеты сайтов и приложений;
- Ментальные карты (mind map) — для мозговых штурмов и структурирования идей;
- Планировки помещений - даже дизайн интерьера возможен;
- Инфографика — графики, схемы и презентационные материалы.

Экспорт и форматы

Можно экспортировать в PNG для презентаций, SVG для веба, PDF для документов, XML для последующего редактирования или даже VSDX для тех, кто все еще использует Visio. Сохранять можно куда угодно: на Google Диск, в OneDrive, локально на компьютер или просто держать в облаке сервиса. И все это без регистрации — просто выбираете, где хранить файл, и работаете.

Работа с шаблонами и библиотеками фигур

Одна из самых недооцененных возможностей Draw.io — это гибкая система шаблонов и библиотек элементов. Если вы до сих пор каждый раз создаете диаграммы с нуля, то тратите время впустую. Правильно настроенные шаблоны и библиотеки могут сократить время создания стандартных схем в разы.

Работа с готовыми шаблонами

При создании новой диаграммы Draw.io предлагает десятки готовых шаблонов для разных типов схем. Есть заготовки для диаграмм Ганта, UML-

схем, архитектурных диаграмм, планировок помещений и даже организационных структур компаний. Выбрали подходящий шаблон — получили готовую структуру с правильно настроенными элементами и типовыми подписями.

Особенно полезны отраслевые шаблоны: для IT есть готовые схемы сетевой инфраструктуры с серверами, маршрутизаторами и коммутаторами; для бизнес-процессов — типовые BPMN-схемы с правильно оформленными событиями, задачами и шлюзами. Не нужно каждый раз вспоминать, как правильно рисуется тот или иной элемент по стандарту.

Создание собственных шаблонов

Если регулярно создаете однотипные схемы, имеет смысл сохранить собственный шаблон. Нарисовали идеальную схему архитектуры для ваших проектов — сохраните ее как шаблон через «Файл» → «Создать шаблон». В следующий раз просто выберете свою заготовку и заполните конкретными данными. Особенно это актуально для корпоративных стандартов: один раз настроили корпоративные цвета, шрифты и элементы — используете во всех проектах.

Подключение дополнительных библиотек

Стандартный набор элементов в Draw.io впечатляет, но иногда нужны специфические символы или иконки. Сервис позволяет подключать внешние библиотеки элементов — как официальные наборы от разработчиков, так и пользовательские коллекции. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure — для каждой платформы есть готовые наборы со всеми актуальными сервисами и правильными иконками.

Подключить внешнюю библиотеку просто: в левой панели нажимаете «+» рядом с библиотеками, выбираете «Открыть библиотеку» и загружаете нужный файл. Библиотека появляется в списке доступных наборов, и все элементы из нее можно использовать в диаграммах.

Создание корпоративных библиотек

Для команд и компаний особенно полезна возможность создавать собственные библиотеки элементов. Нарисовали фирменные иконки продуктов, создали стандартизированные блоки для архитектурных схем, добавили логотипы партнеров — все это можно оформить в виде библиотеки и распространить среди коллег. Результат — единый визуальный стиль всех диаграмм в компании и экономия времени на создание повторяющихся элементов.

Собственные библиотеки и шаблоны привязаны к способу хранения файлов. Если работаете через Google Drive — все сохраняется там, если локально — только на вашем устройстве. Для командной работы лучше использовать облачные хранилища, чтобы все участники проекта имели доступ к общим наработкам.

Преимущества и недостатки

- Полностью бесплатный и [open-source](#) — никаких скрытых платежей, премиум-планов и ограничений по количеству диаграмм. Исходный код открыт, поэтому можете даже развернуть собственную версию на сервере компании.
- Работа без регистрации — открыли браузер, зашли на сайт, начали рисовать. Никаких форм с личными данными, подтверждений email и прочей бюрократии
- Интуитивно понятный интерфейс — освоить можно за пять минут, даже если вы в последний раз рисовали схемы в Paint'е.
- Мультиплатформенность — работает в любом браузере, есть десктопные приложения для Windows, Mac и Linux, плюс расширения для Chrome
- Поддержка русского языка — интерфейс переведен, подсказки тоже, так что не придется гадать, что означает каждая кнопка.

- Огромная библиотека элементов — более 500 готовых объектов, иконок, фигур и специализированных наборов. От базовых геометрических фигур до специфических символов для телекоммуникационных схем.
- Готовые шаблоны — если не хочется начинать с пустого листа, можете выбрать заготовку для конкретного типа диаграммы и сразу получить нужный набор инструментов.

Конфиденциальность и безопасность

В эпоху, когда каждый второй сервис требует доступ к вашим контактам, геолокации и семейным фотографиям, вопросы приватности становятся не просто актуальными, а критически важными. Особенно когда речь идет о рабочих документах, архитектурных схемах или бизнес-процессах компании. Draw.io в этом плане приятно удивляет — разработчики изначально заложили принципы «privacy by design».

Никаких серверов с вашими данными

Главная особенность Draw.io — сервис не хранит ваши диаграммы на своих серверах. Вообще. Открыли редактор, нарисовали схему, сохранили — и данные отправляются туда, куда вы сами выберете: на Google Drive, OneDrive, локально на компьютер или в любое другое место. Серверы Draw.io видят только сам интерфейс редактора, но не содержимое ваших файлов.

Это кардинально отличается от многих облачных сервисов, которые по умолчанию засасывают все данные на свои серверы «для удобства синхронизации». Здесь же вы полностью контролируете, где хранятся ваши схемы и кто к ним имеет доступ.

Open-source как гарантия прозрачности

Поскольку исходный код Draw.io открыт, любой желающий может посмотреть, что именно делает сервис с вашими данными. Нет скрытых функций телеметрии, нет загадочной аналитики, нет секретных алгоритмов, которые анализируют содержимое ваших диаграмм. Код лежит на GitHub, и

тысячи разработчиков по всему миру могут подтвердить: никаких подводных камней нет.

Более того, если корпоративная политика безопасности не позволяет использовать внешние сервисы, можете развернуть собственную копию Draw.io на внутренних серверах компании. Получается полностью автономное решение без каких-либо внешних зависимостей.

Локальная работа без интернета

Десктопная версия Draw.io работает полностью автономно — можете создавать и редактировать диаграммы даже без подключения к интернету. Все вычисления происходят локально на вашем устройстве, никакие данные не передаются по сети. Для работы с конфиденциальными схемами или в условиях ограниченного доступа к интернету это критически важно.

Что с совместной работой?

Единственное место, где могут возникнуть вопросы безопасности — совместное редактирование через Google Drive или OneDrive. Но здесь Draw.io выступает только как редактор, а вся ответственность за безопасность данных лежит на выбранном облачном провайдере. Хотите максимальной конфиденциальности — работайте локально и передавайте файлы через защищенные каналы связи.

По факту Draw.io — один из немногих сервисов, который не пытается заработать на ваших данных, потому что их просто не видит. В мире, где «если продукт бесплатный, то продукт — это вы», такой подход выглядит почти революционным.

Конечно, даже у этого почти идеального инструмента есть свои особенности, которые могут расстроить перфекционистов и корпоративных пользователей:

- Совместная работа только через облачные сервисы — если хотите редактировать диаграммы всей командой, придется сохранять файлы на Google Drive или OneDrive. Без этого каждый работает в своей песочнице.

- Нет автоматического экспорта в Microsoft Word — для тех, кто живет в экосистеме Microsoft и хочет встраивать схемы в документы одной кнопкой, это может стать неприятным сюрпризом.
- Периодические сбои в десктопной версии — пользователи иногда жалуются на подвисания и вылеты приложения, поэтому сохраняйтесь чаще.
- Интерфейс может показаться перегруженным — новичков иногда пугает количество панелей, кнопок и опций. Хотя это скорее вопрос привычки — через пару дней все становится интуитивно понятным.
- Некоторая путаница с текстовыми элементами — есть объекты, в которые можно добавлять текст как часть фигуры, и есть отдельный элемент «Текст». Пока не разберетесь с логикой, можете случайно создать нередактируемые подписи.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 1

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ DRAW.IO

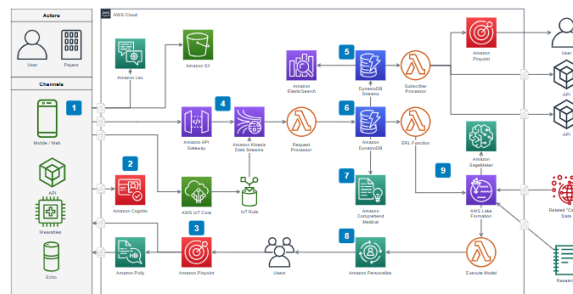
Цель работы: Изучение интерфейса среды, процессов создания контекстной модели, построения модели в методологии IDEF0 с использованием онлайн-редактора Draw.io (Diagrams.net)

Теоретические сведения

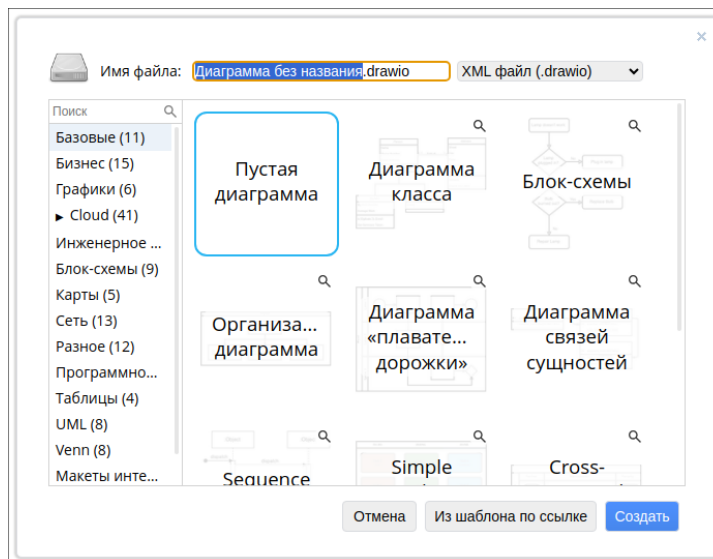
Чтобы начать работу, перейдите на drawio.com и нажмите кнопку Start. После этого придумайте имя файла и приступайте к работе: можно начать с нуля, выбрать один из шаблонов или загрузить собственный файл.

Главная страница сервиса Draw.io представлена на рисунке 1.

No login or registration required.
Diagram generation uses OpenA



При выборе вкладки «**Start**» будет открыта форма выбора имеющегося шаблона или шаблона по ссылке (рисунок 2)



Главное окно программы представлена на рисунке 3.

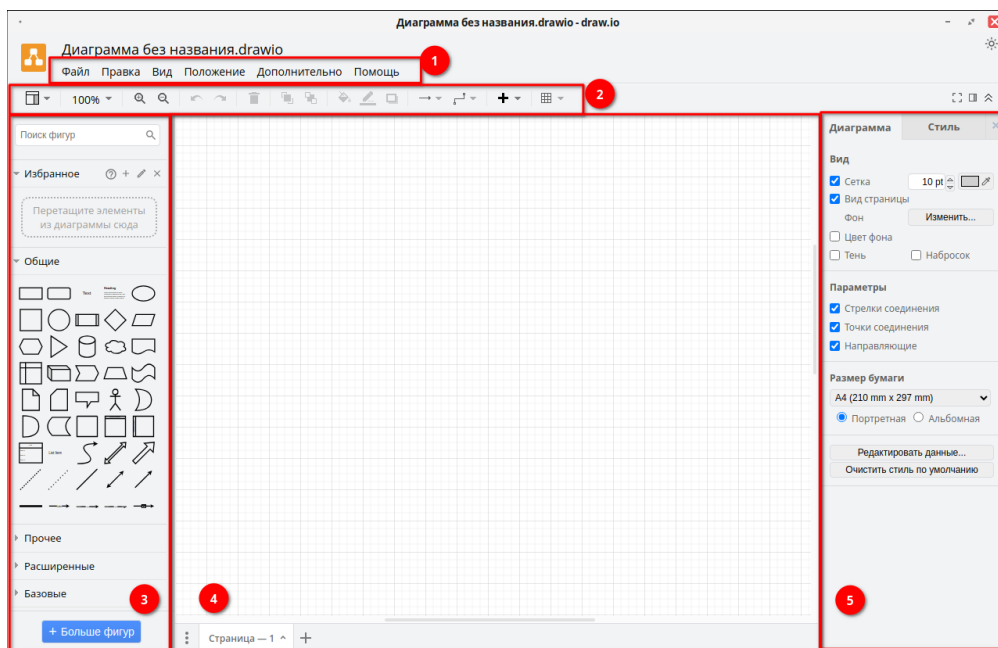


Рисунок 3 - Главное окно программы

1. **Основное меню программы** позволяет выполнять различные действия с создаваемым документом, а также настраивать программу и доступные панели.

2. **Панель инструментов для создания рисунков и диаграмм** — здесь доступны быстрые действия для работы с элементами.

3. **Сгруппированные элементы схем** — доступно добавление новых групп элементов.

4. **Основная рабочая область** для размещения элементов.

5. **Панель настройки дизайна элементов** — все применяемые действия относятся к выделенному элементу.

Дополнительные панели можно настроить, открыв пункт меню «Вид» (рисунок 4).

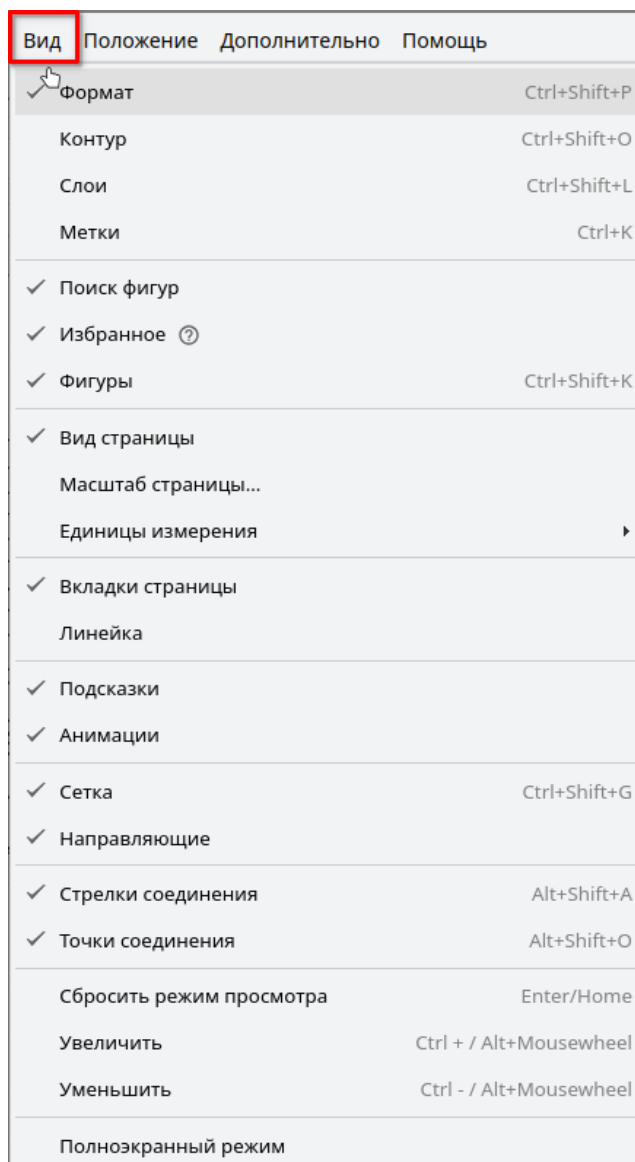


Рисунок 4 - Меню «Вид».

Для добавления часто используемого элемента в «Избранные» необходимо разместить фигуру в рабочей области, а затем перетащить её в поле «Избранные фигуры» на панели сгруппированных элементов схем.

Если представленных элементов для работы будет недостаточно, все доступные фигуры можно просмотреть и добавить, нажав на кнопку «+ Больше фигур» или выбрав пункт меню «Вид» — «Фигуры...», после чего откроется окно для выбора групп элементов. Для добавления новой группы установите флаг рядом с необходимой группой и нажмите кнопку «Применить».

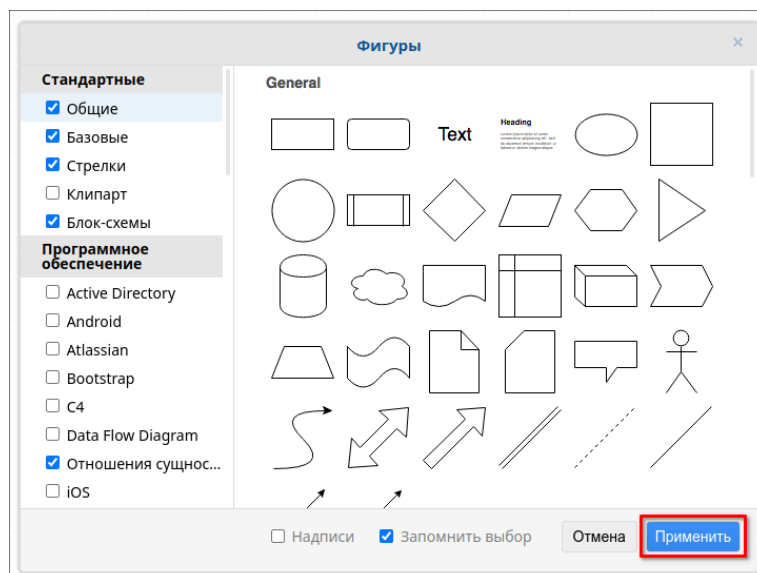


Рисунок 5

Настройка стиля. У каждого элемента на холсте можно изменять визуальные характеристики: цвет фона и контура, тип и толщину линий, шрифт текста и другие параметры. Для этого в правой части интерфейса есть панель свойств, где изменения применяются всего за пару кликов.

Для сохранения файла в определенном формате в главном меню выберите «**Файл**» — «**Сохранить как...**» или нажмите сочетание клавиш «**Ctrl+Shift+S**».

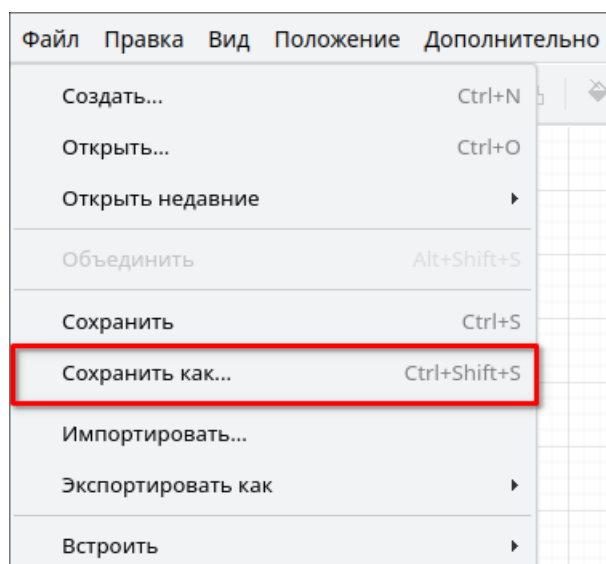


Рисунок 6

После этого откроется окно, в котором потребуется выбрать место сохранения файла и в поле «**Имя**» указать его название и формат.

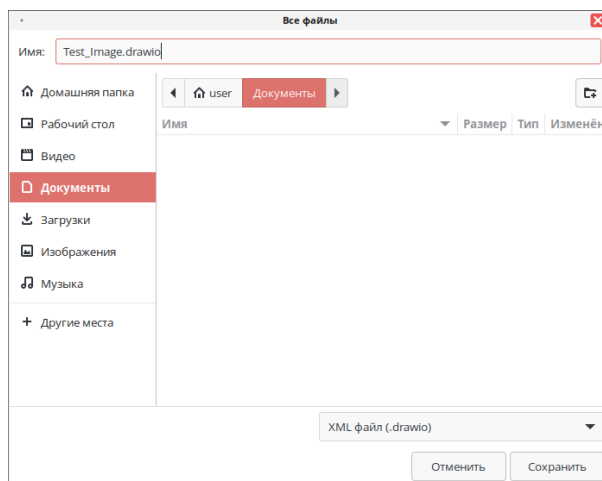


Рисунок 7

Для печати созданного документа в главном меню программы выберите «Файл» — «Печать...» или нажмите сочетание клавиш «**Ctrl+P**».

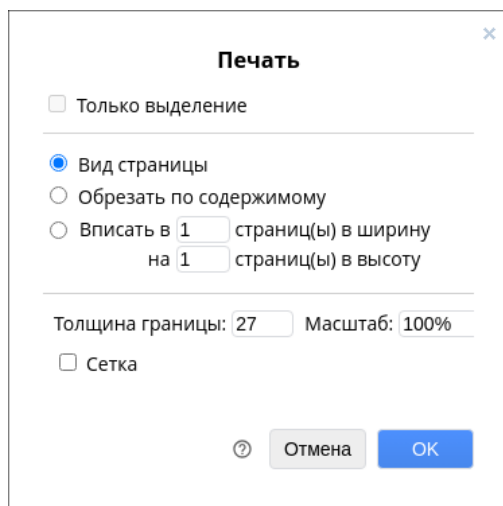


Рисунок 8

Контекстная диаграмма — это диаграмма самого верхнего уровня в методологии IDEF0, на которой отображается система в целом как единый блок, взаимодействующий с внешним миром.

Основные элементы IDEF0:

- **Работа (Activity)** — прямоугольник, описывающий функцию или процесс.
- **Стрелки (Arrows):**
 - Input (Вход) — входит слева;
 - Control (Управление) — входит сверху;
 - Output (Выход) — выходит справа;
 - Mechanism (Механизм) — входит снизу.



Рисунок 9 - Элемент нотации IDEF0

Порядок выполнения работы

1. Запуск draw.io.

- 1.1. Откройте браузер и перейдите по адресу: <https://app.diagrams.net/>.
- 1.2. При первом запуске появится диалог выбора места хранения файлов.
- 1.3. Выберите **Устройство** для сохранения файлов локально или выберите облачное хранилище (Google Drive, OneDrive и т.д.).
- 1.4. Нажмите **Создать новую диаграмму**.

2. Создание новой диаграммы

- 2.1. В диалоге создания диаграммы введите имя: **Деятельность компании Quill**.
- 2.2. Выберите шаблон **Пустая диаграмма**.
- 2.3. Дважды щелкните по прямоугольнику и введите текст: **Деятельность компании Quill**.
- 2.4. Создайте четыре стрелки согласно таблице 1.

Таблица 1 - Стрелки контекстной диаграммы

Имя стрелки	Тип стрелки
Бухгалтерская система	Mechanism
Звонки клиентов	Input
Правила и процедуры	Control
Проданные продукты	Output

3. Добавление текстового блока с метаданными

В нижней части диаграммы введите следующий текст:

Цель (Purpose): Моделировать текущие (AS-IS) бизнес-процессы компании Quill.

Точка зрения (Viewpoint): Директор.

В рамке добавьте пользовательские свойства:

Имя модели: Деятельность компании Quill.

Проект (PROJECT): Модель деятельности Quill.

Автор (AUTHOR): (ваше имя).

4. Сохранение файла

4.1. Выберите **Файл** → **Сохранить как**.

4.2. Введите имя файла: **Quill_AS-IS.drawio**.

4.3. Выберите место сохранения.

4.4. Нажмите **Сохранить**.

5. Экспорт диаграммы

5.1. Выберите **Файл** → **Экспорт как** → **PNG** (или PDF).

5.2. Настройте параметры экспорта:

- масштаб: 100%;
- толщина границы: 10;
- прозрачный фон: снять галочку;
- Нажмите **Экспорт** и сохраните файл.

Результат выполнения

В результате выполнения работы должна получиться контекстная диаграмма, содержащая:

- один прямоугольник «Деятельность компании Quill» с номером A-0;
- четыре стрелки (Вход, Управление, Выход, Механизм) с соответствующими подписями;
- текстовый блок с целью и точкой зрения.

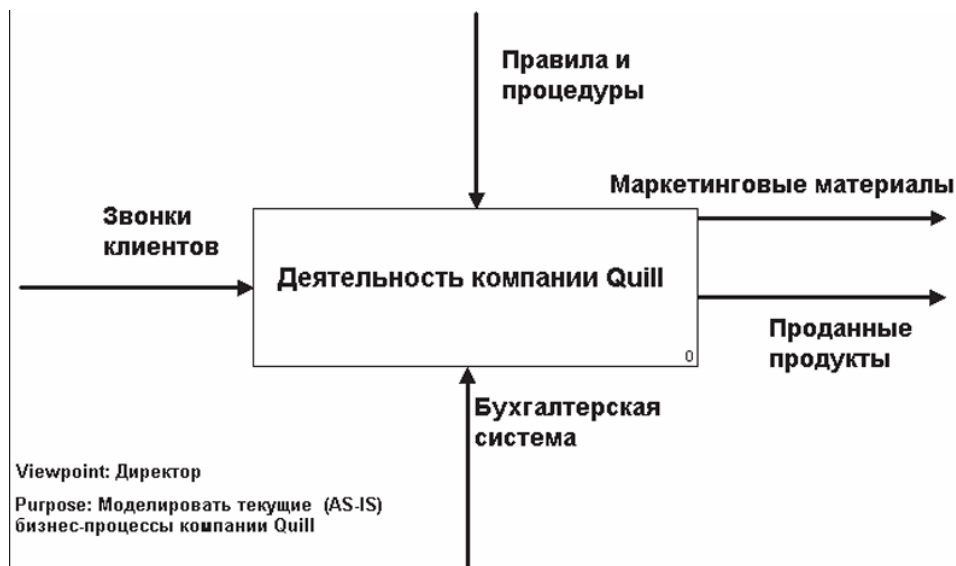


Рисунок 10 - Результат выполнения лабораторного задания 1

Контрольные вопросы

1. Что такое контекстная диаграмма в методологии IDEF0?
2. Какие типы стрелок используются в нотации IDEF0?
3. С какой стороны прямоугольника входят стрелки управления?
4. Что означает термин AS-IS в контексте моделирования бизнес-процессов?
5. Зачем нужна точка зрения при создании модели?